



به نام خداوند جان و خرد

درس ابزار دقیق

گروه کنترل



نیمسال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵

تمرین سری اول

مدرس: محمدرضا نیری

سوال (۱)

در یک مخزن صنعتی، سطح مایع باید در مقدار ۲ متر ثابت نگه داشته شود. برای این کار از یک سیستم کنترل حلقه بسته استفاده شده است.

یک Level Sensor سطح مایع را اندازه گیری کرده و توسط یک Transmitter به سیگنال استاندارد ۴-۲۰ mA تبدیل می کند. این سیگنال به کنترل کننده ارسال می شود.

مشخصات سیستم اندازه گیری به صورت زیر است:

بازه اندازه گیری سنسور: ۰ تا ۵ متر

سیگنال خروجی ترانسمیتر: ۴ تا ۲۰ میلی آمپر

مقدار مرجع سطح: ۲ متر

۱. توضیح دهید سنسور و ترانسمیتر چه نقشی در حلقه کنترل این سیستم دارند.

۲. اگر سنسور از کار بیفتد و جریان خروجی به ۰ mA برسد، اپراتور چه نتیجه ای می تواند بگیرد؟

فرض کنید مقدار واقعی سطح مخزن ۳ متر است.

۳. جریان خروجی ترانسمیتر چند میلی آمپر خواهد بود؟

۴. اگر کنترل کننده مقدار ۱۰ mA دریافت کند، سطح اندازه گیری شده چند متر است؟

فرض کنید سنسور دارای خطای ثابت ۰.۲+ متر است.

۵. اگر سطح واقعی ۲ متر باشد، سنسور چه مقداری گزارش می دهد؟

۶. این خطا چه تأثیری بر عملکرد کنترل کننده خواهد داشت؟

سوال ۲)

الف) با استفاده از کد متلب الگوریتم LS را برای تخمین تابع چندجمله ای با درجات ۱ و ۳ و ۹ روی داده های data_A.csv اعمال کنید و داده های اصلی و تابع های تخمین زده شده را روی یک نمودار نشان دهید و بهترین درجه از بین درجات ۱ و ۳ و ۹ که داده های دیتاست را تخمین زده است، گزارش کنید.

ب) حال الگوریتم RLS را برای درجه ۹ روی داده های data_A.csv اعمال کنید و بردار پارامتر ها (θ) را بدست بیاورید.

شرایط اولیه :

$$P(0) = 10^5 I_{n \times n}, \quad a_n(0) = 0$$

ج) بردار پارامتر های الگوریتم های LS و RLS را برای درجه ۹ مقایسه کرده و گزارش کنید. همچنین داده های اصلی به همراه تابع تخمین زده شده با درجه ۹ توسط الگوریتم RLS و LS را روی یک نمودار نشان دهید.

د) نشان دهید که کمینه کردن عبارت مجموع مجذور مربعات داده ها (SSE) روی بردار پارامتر ها (θ) به همان الگوریتم LS ($\theta = (\phi^T \phi)^{-1} \phi^T y$) ختم می شود.

$$\min_{\theta} J = \sum_{i=1}^m (\phi_i^T \theta - y_i)^2$$

راهنمایی :

$$\phi = \begin{bmatrix} \phi_1^T \\ \vdots \\ \phi_m^T \end{bmatrix}$$

اگر $x_{n \times 1}$ یک بردار باشد و A یک ماتریس دلخواه باشد روابط زیر را داریم:

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 = x^T x$$

$$\frac{\partial (Ax)}{\partial x} = A^T, \quad \frac{\partial (x^T A)}{\partial x} = A$$

ه) حال با استفاده از داده های data_B_train.csv و data_B_test.csv و با متلب برنامه ای بنویسید که بهترین درجه ممکن را برای تخمین یک تابع چند جمله ای روی این داده ها پیدا کنید.

سوال ۳)

در بسیاری از کارخانه های صنعتی، برای تامین حرارت مورد نیاز فرایندها از دیگ های بخار یا Boiler ها استفاده میشود. در این سیستم ها، فشار بخار خروجی یکی از مهمترین پارامترهایی است که باید به صورت مداوم اندازه گیری شود.

فرض کنید شما یک مهندس هستید که میخواهید بهتر حسگر را برای یک بویلر صنعتی برای اندازه گیری فشار بخار خروجی انتخاب کنید. ۳ حسگر فشار بررسی شده اند و در چهار آزمایش که به صورت متوالی در شرایط پایدار انجام شده اند، خروجی ها به شرح زیر هستند. (فشاری که توسط یک فشارسنج دقیق اندازه گیری شده است برابر ۱۰ bar است)

		حسگر ۱	حسگر ۲	حسگر ۳
بازه اندازه گیری حسگر		[۰-۱۰] bar	[۰-۱۶] bar	[۰-۲۵] bar
	۱	۹.۷	۹.۹۵	۹.۹
	۲	۹.۸	۱۰	۱۰
	۳	۹.۹	۱۰.۴	۱۰.۱
	۴	۹.۶	۹.۹	۱۰
	۵	۹.۷۵	۱۰.۱	۹.۹۵
	۶	۹.۸۵	۱۰.۰۵	۱۰.۰۵

الف) صحت هر یک از حسگر ها را برحسب درصد Full Scale بدست آورید.

ب) دقت هر یک از حسگر ها را برحسب درصد Full Scale بدست آورید.

پ) آیا ممکن است یک حسگر صحیح ولی غیر دقیق باشد؟ در صورت وجود چنین حالتی چگونه میتوان مشکل را حل کنیم؟ در بین دو ویژگی صحت و دقت کدام اهمیت بیشتری دارند؟ چرا؟

ت) تکرار پذیری را تعریف کرده و تکرار پذیری سه حسگر را باهم مقایسه کنید.

ث) یک تیم دیگر در دو روز بعد و در شرایط کاملاً متفاوت تمام آزمایش ها را تکرار کرده است و نتایج به شرح زیر است:

		حسگر ۱	حسگر ۲	حسگر ۳
بازه اندازه گیری حسگر		[۰-۱۰] bar	[۰-۱۶] bar	[۰-۲۵] bar
	۱	۹.۹	۱۰.۲	۹.۹
	۲	۱۰	۱۰.۳	۱۰
	۳	۹	۱۰.۴	۱۰.۱
	۴	۹.۵	۹.۹	۱۰
	۵	۹.۷	۱۰.۱	۱۰
	۶	۹.۸	۱۰.۲	۹.۹۵

با توجه به این اطلاعات، تکثیر پذیری را تعریف و تکثیر پذیری حسگر ها را باهم مقایسه کنید.

(ج) به عنوان یک مهندس اگر قرار باشد یکی از سنسور ها را برای این پروژه انتخاب کنید کدام را انتخاب میکنید؟ چرا؟

(چ) فرض کنید خروجی هر سه حسگر در بازه اندازه گیری خود به صورت خطی بوده و در محدوده ۲۰-۴ mA تغییر میکند. حساسیت هر یک از حسگر ها را بر حسب $\frac{mA}{bar}$ بدست آورید.

(ح) در برخی فرایندها مانند راکتورهای شیمیایی حساس یا تجهیزات آزمایشگاهی دقیق، تشخیص تغییرات کوچک فشار اهمیت زیادی دارد. آیا در چنین شرایطی انتخاب سنسور انتخابی شما تغییر میکند؟

سوال ۴)

یک سنسور جابجایی خطی برای اندازه‌گیری تغییر مکان در بازه‌ی ۱۱- تا ۱۱ میلی‌متر استفاده می‌شود. خروجی سنسور ولتاژ است. داده‌های کالیبراسیون سنسور در دو حالت افزایش ورودی و کاهش ورودی در فایل SensorDataQ4.csv ذخیره شده است.

همچنین در آزمایش دیگری رفتار تقریبی سنسور در دو دمای مختلف به صورت زیر به دست آمده است:

$$V_{۲۵} = ۰.۴۰x$$

$$V_{۴۵} = ۰.۳۶x + ۰.۱۶$$

که در آن x بر حسب میلی‌متر و V بر حسب ولت است.

الف) با رسم نمودار سنسور در متلب بررسی کنید که آیا سنسور دچار هیستریزیس است یا خیر.

ب) ناحیه مرده را مختصراً تعریف کنید و مقدار آن برای این سنسور را تعیین کنید.

ج) خطای هیستریزیس را در هر ورودی از رابطه‌ی زیر محاسبه کنید:

$$e_h(x) = \left| V_{\text{افزایش}}(x) - V_{\text{کاهش}}(x) \right|$$

سپس بیشینه خطای هیستریزیس را بیابید و بر حسب درصد Full Scale گزارش کنید.

د) با استفاده از روابط دمایی، مقادیر زیر را بیابید:

۱. Zero Drift

۲. Sensitivity Drift

۳. مقدار هر کدام از موارد بالا به ازای هر درجه سانتی‌گراد.

سوال ۵)

برای راه اندازی یک آزمایشگاه جدید در دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، ما نیاز به چند سنسور مختلف داریم که شامل سنسورهای اندازه‌گیری دما، فشار (مبتنی بر دیافراگم ارتجاعی) و سنسور نور فوتودیود یا فتوسل (در حالت جریان مستقیم) برای اندازه‌گیری مقدار روشنایی است.

دانشجویی ادعا کرده است که میتواند دستگاهی بسازد که شامل هر سه سنسور باشد. به این دستگاه ورودی پله مرجع با دامنه واحد داده و از سه خروجی آن داده های فایل Data.csv را ثبت کرده ایم: (a عدد دلخواه است)

الف) داده های بالا را در بازه زمانی $t=0:0.1:5$ در متلب رسم کنید.

ب) اکنون حدس بزنید که هر کدام از نمودارهای رسم شده در متلب مربوط به چه نوع سیستمی است (مرتبه ۰ یا ۱ یا ۲)

ج) در این بخش با استفاده از دستور cftool در Command Window متلب بهترین منحنی برازش شده برای هر خروجی را بدست آورید.

د) برای هر کدام از سنسورها پارامترهای زیر را در صورت وجود بدست آورید:

- حساسیت
- ثابت زمانی
- ضریب انتقال
- ضریب میرایی
- فرکانس طبیعی (rad/sec)

ه) در بخش آخر در مورد اهمیت هر پارامتر از پارامترهای فوق و کنترل آنها توضیحات کاملی ارائه دهید.

لطفا در ارسال تمرینات به موارد زیر توجه بفرمایید ، در صورت عدم رعایت هر یک از موارد زیر تمرین شما تصحیح نخواهد شد :

- تشابه در حل سوالات به صورت جدی بررسی خواهد شد. در صورت تشخیص تمرین مشابه نمره تقسیم خواهد شد.
- در صورت دست نویسی بودن تمرین ، نوشته ها خوانا باشند و کیفیت اسکن آن ها مناسب باشد.
- پاسخ ها در قالب یک فایل pdf جمع و ارسال شوند. همچنین تمامی کد ها با ذکر اینکه مربوط به کدام سوال هستند در پوشه ای با نام Codes ذخیره شده سپس تمامی فایل ها در قالب یک فایل zip جمع و با نام student_number.zip ارسال شوند .
- در صورت هر گونه ابهام در سوالات برای هر یک از سوالات به دستیار مربوطه تنها از طریق ایمیل دانشگاهی با موضوع Series#-Q# (که در آن # شماره سری تمرین و سوال مورد نظر است) ایمیل زده و ایمیل دستیار ارشد را نیز CC کنید.
- سوال (۱) آقای بیان ایمیل bayan.mahdiyar@ut.ac.ir
- سوال (۲) آقای محمودی ایمیل momahdimahmoodi@ut.ac.ir
- سوال (۳) خانم شمائی ایمیل negar.shamaie@ut.ac.ir
- سوال (۴) آقای روزبهانی ایمیل samyar.rouzbahani@ut.ac.ir
- سوال (۵) آقای زارع ایمیل ali.zare.bilondy@ut.ac.ir
- ایمیل دستیار ارشد bayan.mahdiyar@ut.ac.ir
- همچنین تمامی دستیاران داخل گروه بله عضو هستند و ترجیحا سوالات در آنجا مطرح شود تا بقیه دوستان هم استفاده کنند.